

Výstupy ŠVP

FYZ-12 Porovnáám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů. (Fyzika 3, 3/1)**FYZ-08** Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti; skupenské a měrné skupenské teplo

Cíl hodiny: Žák porovná teplotní roztažnost pevných látek a kapalin, spočítá změnu délky a objemu a napětí v upnuté tyči, řeší praktické problémy (koleje, mosty, bimetal) a vysvětlí skupenské přeměny pomocí modelu částic včetně výpočtu skupenského tepla.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, na kameru u učitele: zavařovací sklenice se zaseknutým kovovým víčkem a horká voda z kohoutku; láhev

plná obarvené vody s brčkem utěsněným plastelínou (domácí „teploměr“ – roztažnost kapalin), doma u žáků (kdo má): miska s ledem a trochou vody, kuchyňský teploměr – teplota se při tání nemění (rozšíření: karta K10 Kolik energie spolkne led a sníh), animace Vašček: Fyzika v animacích – Bimetal a simulace PhET – Stavby hmoty (sdílená obrazovka), fotky dilatačních spár mostů a kolejí vložené do Excalidraw, pracovní list a Must know H13 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H12 Deformace pevných látek; připravuje H23 Foton a fotoefekt; Objemy těles (H10).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Délková a objemová roztažnost	8' Praktické problémy: kol...	10' Skupenské přeměny a skupe...	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: víčko a sklenice	- Pokus na kameře: kovové víčko zavařovací sklenice, které nejde povolit, se po chvíli pod horkou vodou povolí. Otázka do chatu: „Proč? Co se stalo s částicemi?“ - Navázat na H12 ($\sigma = E\epsilon$) a H6 (model částic): při ohřevu roste rozkmit a střední vzdálenost částic.		- Stačí horká voda z kohoutku – žádný otevřený oheň, žáci pokus doma opakovat mohou. - Cíl lekce napsat do Excalidraw.	
5–15 10 min	Délková a objemová roztažnost	$\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$ v Excalidraw, hodnoty α z Must know (sdílená obrazovka); objemová roztažnost $\beta \approx 3\alpha$ (vazba na objemy z H10). - Kapaliny: učitel na kameře ponoří láhev s obarvenou vodou a brčkem do horké vody (hladina v brčku nejdřív krátce klesne – ohřeje se sklo, pak stoupá); anomálie vody. - Společně úlohy 1, 3 a 4 – výsledky do chatu.		$\beta \approx 3\alpha$ jen pro pevné látky. - Otvor se při ohřátí zvětšuje (proto povolí víčko).	
15–23 8 min	Praktické problémy: koleje, mosty, bimetal	- Dilatační spáry mostů a kolejí (fotografie v Excalidraw); úloha 9. - Napětí v kolejnici, která se nemůže roztáhnout: $\sigma = E\alpha\Delta t$ (úloha 10, spojení s H12). - Bimetal: nejdřív anketa „Na kterou stranu se pásek měď–ocel při zahřátí ohne?“, pak ověření v animaci Vašček – Bimetal (úloha 8).		- Nechat žáky předpovídat před animací. - Zmínit termostat v žehličce a jistič.	

23–33 10 min	Skupenské přeměny a skupenské teplo	- Schéma šesti přeměn v Excalidraw (úloha 7) – žáci doplňují názvy šipek na sdílené ploše; model částic v PhET – Stavby hmoty: proč se teplota při tání nemění (dokončení FYZ-08). - Kdo má doma led a kuchyňský teploměr, měří směs ledu a vody: teploměr ukazuje 0 °C, dokud led neroztaje; hodnoty do chatu. $L = lm$, vzorový příklad z Must know v Excalidraw, pak úlohy 5 a 14.	- Každý krok ohřevu počítat zvlášť. - Rozlišit vypařování a var; vliv tlaku na teplotu varu.
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 11, 12, 15 a 16, výsledky do chatu. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 17 a 19, kdo chce, v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu.	- U úlohy 15 nejdříve ověřit, zda všechen led roztaje. - Kontrolovat mm a m u roztažnosti. - Úlohy 10, 15, 17 a 19 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
42–45 3 min	Shrnutí modulu a zadání	- Shrnutí modulu Látky a teplo (H6–H13) v Excalidraw: struktura látek → teplo → TD zákony → plyn → deformace → roztažnost a skupenství. - Podklady FYZ-08 až FYZ-12 dokončit a nahrát do portfolia na Google Disku do konzultace v H31; další fyzika je H23 (foton), mezitím informatika H14. Kdo chce víc, udělá doma kartu K10 (tání ledu v termosce).	Zadat podklad k FYZ-12 a dokončení podkladu k FYZ-08 (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-12 a FYZ-08 jsou jeho výstupy): úlohy 1–18, v podkladu rozbor praktického problému a dokončení FYZ-08.

4. ročník si termiku zopakuje a prohloubí: úlohy 10, 15, 17 a 19 (kombinace roztažnosti, Hookova zákona a kalorimetrie); pro mladší připraví krátké vysvětlení anomálie vody (2–3 věty do chatu nebo obrázky v Excalidraw).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-12 do portfolia na Google Disku: rozbor praktického problému s teplotní roztažností (most, kolej, nádrž s kapalinou nebo bimetal) – výpočet změny rozměru nebo napětí a návrh technického řešení (úlohy 9, 10 nebo 19). Dokončení podkladu k FYZ-08: doplnit záznam z H6 o vysvětlení skupenských přeměn a roztažnosti pomocí modelu částic a o graf ohřevu ledu až na páru (úloha 17); kdo chce, přidá vlastní domácí měření podle karty K10.

Materiály k hodině

- Týden 07 – H13 Roztažnost a skupenství – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H13 Roztažnost a skupenství – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.